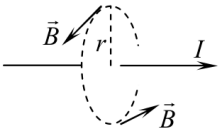
문제 1. 자기 정역학 (Magnetostatics) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2012, PROBLEM No. 1 해설. 배점은 원문대로 pt로 표기한다.

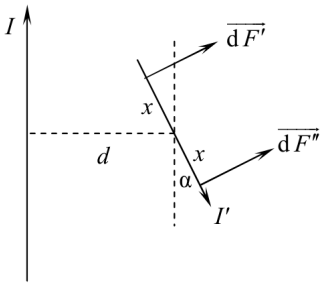
a. **1 pt**



상황의 대칭성으로부터, 도선을 중심으로 하는 반지름 r인 원형 경로를 따라 기자력(magnetomotive force)을 취한다.

$$\oint \vec{B}\,\mathrm{d}\vec{l} = 2\pi r B = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

b. **1.5 pt**



막대의 중심으로부터 대칭적으로 거리 x에 놓인 두 요소 $\mathrm{d}x$를 생각하자. 이들에 작용하는 힘은 다음과 같다.

$$\mathrm{d}F' = \frac{\mu_0 I I'\,\mathrm{d}x}{2\pi\left(d - x\sin\alpha\right)}, \qquad \mathrm{d}F'' = \frac{\mu_0 I I'\,\mathrm{d}x}{2\pi\left(d + x\sin\alpha\right)}$$

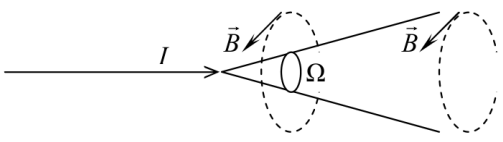
이들의 돌림힘(torque)의 합은 다음과 같다.

$$\mathrm{d}M = \left(\mathrm{d}F'' - \mathrm{d}F'\right)x = -\frac{2\mu_0 I I' x^2 \sin\alpha\,\mathrm{d}x}{2\pi\left(d^2 - x^2\sin^2\alpha\right)}$$

각이 매우 작을 때 전체 돌림힘은 다음과 같다.

$$M = \int_0^{L/2} -\frac{\mu_0 I I'\alpha x^2 dx}{\pi d^2} = -\frac{\mu_0 I I'\alpha L^3}{24\pi d^2} = \frac{mL^2}{12}\ddot{\alpha} \Rightarrow T_{\text{slant}} = 2\pi d\sqrt{\frac{2\pi m}{\mu_0 I I' L}}$$

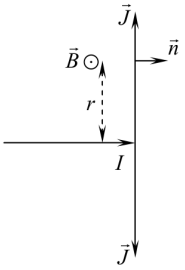
c. **1 pt**



첫 번째 문항에서와 똑같이 원형 자기력선을 따라 경로 적분을 취하면 다음을 얻는다.

$$B_{\text{IN}} = 0\,, \qquad B_{\text{OUT}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

d. 0.5 pt



위의 논증이 그대로 성립하며, 결과는 다음과 같다.

$$B_{\text{WIRE SIDE}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\,, \qquad B_{\text{OTHER SIDE}} = 0$$

(WIRE SIDE: 도선 쪽, OTHER SIDE: 반대쪽)

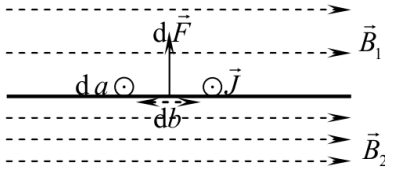
e. 1 pt

$$J(r) = \frac{I}{2\pi r}$$

$$\Delta B_{\parallel} = B_{\parallel\,\text{OTHER SIDE}} - B_{\parallel\,\text{WIRE SIDE}} = 0 - \left(-\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\right) = \mu_0 J$$

f. 1.5 pt

평면에서 J 방향으로 $\mathrm{d}a$, J에 수직인 방향으로 $\mathrm{d}b$의 크기를 갖는 작은 영역을 생각하자.



$$J = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}$$

B_0을 외부 자기장, B'을 도체 평면이 만드는 자기장이라 하자.

$$\left.\begin{aligned} B_1 &= B_0 - B' \\ B_2 &= B_0 + B' \end{aligned}\right\} \Rightarrow B_0 = \frac{B_1 + B_2}{2}$$

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}I \cdot \mathrm{d}a \cdot B_0 = J \cdot \mathrm{d}b \cdot \mathrm{d}a\,\frac{B_1 + B_2}{2} = \frac{B_2 - B_1}{\mu_0}\,\mathrm{d}S\,\frac{B_1 + B_2}{2} \Rightarrow p = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}S} = \frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0}$$

g. 0.5 pt

앞에서와 마찬가지로,

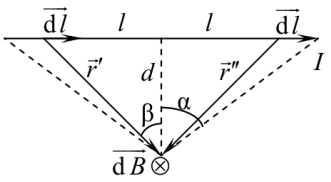
$$B_{\text{IN}} = 0\,, \qquad B_{\text{OUT}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

h. **1 pt**

이번에는 경로 적분이 반대 방향으로 진행한다.

$$B_{\text{IN}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \qquad B_{\text{OUT}} = 0$$

i. **1 pt**



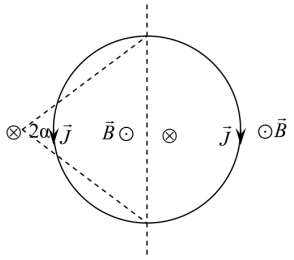
도선의 중심으로부터 대칭적으로 거리 l에 놓인 도선의 두 요소 $\mathrm{d}l$을 생각하자. 이들이 수직 이등분면(mediator plane)에 만드는 자기장 기여는 서로 같다.

$$\left|\mathrm{d}\vec{B}\right| = \frac{\mu_0 I\,\mathrm{d}l \sin\left(90^\circ - \beta\right)}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I\,\mathrm{d}l}{4\pi d^2}\cos^3\beta$$

$$l = d\tan\beta \Rightarrow dl = \frac{d}{\cos^2\beta}d\beta \Rightarrow \left|\mathrm{d}\vec{B}\right| = \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\cos\beta\,\mathrm{d}\beta$$

$$B = 2\int_0^\alpha \frac{\mu_0 I}{4\pi d}\cos\beta\,d\beta = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}\sin\beta\Big|_0^\alpha = \frac{\mu_0 I}{\pi L}\frac{\sin^2\alpha}{\cos\alpha}$$

j. **1 pt**



적도면 위의 한 점에서 보면, 구의 두 극을 잇는 축은 각 2α로 보이며, $\tan\alpha = R/r$이다.

바깥에서 구는, 두 극을 직접 잇는 도선을 통해 한 극에서 다른 극으로 곧바로 흐르는 전류와 비슷하게 행동한다.

$$B_{\text{OUT}}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{R}{r}\frac{1}{\sqrt{r^2+R^2}}$$

안쪽에서 구는, 구의 두 극에 연결되어 반대 방향으로 전류 I를 나르는 두 개의 반무한 직선 도체와 비슷하게 행동한다.

$$B_{\text{IN}}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(1 - \frac{R}{\sqrt{r^2+R^2}}\right)$$